

Especificación de Ingeniería SGD v2.0

Sistema de Gestión Documental y Expediente Electrónico

Guía Integral: Frontend, Backend e Infraestructura

Dirección de Tecnología / Arquitectura de Sistemas

7 de enero de 2026

Índice

1	Arquitectura de Sistema y Contenedores	3
1.1	Estrategia de Dockerización	3
1.2	Estructura de Servicios (Docker Compose de Desarrollo)	3
2	Backend y Lógica de Negocio	3
2.1	Procesamiento de Documentos (Pipeline)	3
3	Frontend: Desarrollo en Flutter	3
3.1	Funcionalidades Detalladas del Frontend	4
3.2	Arquitectura del Cliente Flutter	4
4	Interacción Frontend-Backend	4
4.1	Protocolos de Comunicación	4
4.2	Seguridad en la Comunicación	4
5	Infraestructura y Despliegue	5
5.1	Pipeline de CI/CD	5
6	Resumen de Funcionalidades por Perfil	5

1 Arquitectura de Sistema y Contenedores

El sistema se basa en una arquitectura de microservicios contenerizados, orquestados para garantizar alta disponibilidad y escalabilidad horizontal.

1.1 Estrategia de Dockerización

Cada componente del sistema debe poseer su propio `Dockerfile` multi-etapa (multi-stage build) para minimizar el tamaño de la imagen resultante y mejorar la seguridad.

- **Imágenes Base:** Usar *Alpine Linux* o *Distroless* para reducir la superficie de ataque.
- **Orquestación:** Se requiere **Kubernetes (K8s)** o **Docker Swarm** para producción.
- **Sidecars:** Implementar sidecars para el manejo de logs (Fluentd) y métricas (Prometheus Exporter).

1.2 Estructura de Servicios (Docker Compose de Desarrollo)

- **sgd-api:** Backend principal (Spring Boot / .NET).
- **sgd-worker:** Procesamiento asincrónico (OCR, Firma masiva, Notificaciones).
- **sgd-db:** PostgreSQL 15+ con PostGIS (opcional para georreferencia de trámites).
- **sgd-storage:** MinIO (Simulación de S3 local).
- **sgd-cache:** Redis para sesiones distribuidas.

2 Backend y Lógica de Negocio

El Backend actúa como el orquestador de la verdad y el guardián criptográfico.

2.1 Procesamiento de Documentos (Pipeline)

1. **Ingesta:** Validación de tipo MIME y escaneo de malware (ClamAV).
2. **Normalización:** Conversión de formatos (*.docx*, *.jpg*, *.tiff*) a **PDF/A-2u**.
3. **Criptografía:** Cálculo de Hash SHA-256 antes y después del sellado de tiempo.
4. **Persistencia:** El archivo físico va al almacenamiento S3 y los metadatos a PostgreSQL.

3 Frontend: Desarrollo en Flutter

Se ha seleccionado **Flutter** para permitir una experiencia consistente en Web, Desktop (Windows para uso administrativo interno) y Mobile.

3.1 Funcionalidades Detalladas del Frontend

- **Bandeja de Tareas Inteligente:** Listado de expedientes pendientes con filtros por prioridad, fecha de vencimiento y estado del trámite.
- **Visor de Documentos con Capas:**
 - Renderizado de PDF nativo con búsqueda de texto integrada.
 - Capa de anotaciones (comentarios sobre el documento sin alterar el original).
 - Capa de redacción (anonimización manual de datos sensibles antes de exportar).
- **Módulo de Firma Local/Remota:**
 - Integración con *Method Channels* para comunicarse con dispositivos de firma por hardware (USB Tokens) en Windows/macOS.
 - Soporte para firma con biometría facial en dispositivos móviles.
- **Editor de Metadatos Dinámico:** Generación de formularios basados en esquemas JSON enviados por el backend según el tipo de trámite.

3.2 Arquitectura del Cliente Flutter

- **State Management: BLoC** (Business Logic Component) para separar la UI de la lógica de estado, facilitando las pruebas unitarias.
- **Inyección de Dependencias:** *GetIt* o *Riverpod*.
- **Capa de Repositorio:** Implementar *Offline-First* con **Isar DB** o **SQLite** para permitir el trabajo en zonas con baja conectividad, sincronizando los cambios al recuperar conexión.

4 Interacción Frontend-Backend

La comunicación debe ser estrictamente a través de una API Gateway.

4.1 Protocolos de Comunicación

- **REST/JSON:** Para operaciones CRUD convencionales.
- **WebSockets:** Para actualizaciones en tiempo real de la bandeja de entrada y estado de procesos OCR largos.
- **gRPC:** Recomendado para la comunicación entre microservicios internos del backend para optimizar el ancho de banda y latencia.

4.2 Seguridad en la Comunicación

- **Auth:** OAuth2 con flujo *Authorization Code* + *PKCE*.
- **Integridad:** El Frontend debe verificar el hash del documento descargado contra el metadato recibido en el JSON de la API.

5 Infraestructura y Despliegue

5.1 Pipeline de CI/CD

1. **Análisis Estático:** SonarQube para calidad de código y chequeo de vulnerabilidades en dependencias.
2. **Build:** Generación de imágenes Docker y compilación de Flutter Web/Desktop.
3. **Deploy:** Despliegue automatizado en entornos de *Staging* para validación por QA.

6 Resumen de Funcionalidades por Perfil

Perfil	Funcionalidades Clave en el Frontend
Administrativo	Carga de documentos, foliado, pases de expedientes, firma digital.
Supervisión	Monitoreo de cuellos de botella en procesos, reasignación de tareas.
Auditoría	Visualización de Chaining Logs, trazabilidad histórica completa.
Ciudadano	Consulta de estado de trámite, recepción de notificaciones electrónicas.

Tabla 1: Funcionalidades distribuidas por perfil de usuario.